

code Code code Code



3-2 積分的應用 (面積與體積) 頂尖解析

歡迎來到積分應用的主戰場！這一章不僅考驗你的計算耐心，更考驗你對幾何圖形的洞察力。跟著我的腳步，用最少的步驟破解面積與旋轉體體積！

第 1 題

求兩函數 $y = \frac{x^2}{2}$ 與 $y = x + 4$ 所圍成的區域面積。

嚴密推導過程

1. **找交點：** 令 $\frac{x^2}{2} = x + 4 \implies x^2 - 2x - 8 = 0 \implies (x - 4)(x + 2) = 0$ 。

交點為 $x = -2$ 與 $x = 4$ 。

2. **判斷上下：** 在區間 $[-2, 4]$ 內，直線 $y = x + 4$ 在拋物線上方。

3. **積分計算：**

$$\int_{-2}^4 \left((x + 4) - \frac{x^2}{2} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} + 4x - \frac{x^3}{6} \right]_{-2}^4$$

$$\text{代入上界 } 4: 8 + 16 - \frac{64}{6} = 24 - \frac{32}{3} = \frac{40}{3}$$

$$\text{代入下界 } -2: 2 - 8 + \frac{8}{6} = -6 + \frac{4}{3} = -\frac{14}{3}$$

$$\text{相減: } \frac{40}{3} - \left(-\frac{14}{3} \right) = 18。$$

【最終答案】 18

第 2 題

由 $y = 2x + 3$ 與 $y = x^2$ 所圍出的封閉區域面積為？

⚡ 學霸考場 10 秒秒殺法

遇到「直線與拋物線」所圍面積，請**強制啟動阿基米德公式**： $\frac{1}{6}|a|(\beta - \alpha)^3$ 。

1. 聯立找交點： $x^2 - 2x - 3 = 0 \implies x = -1, 3$ 。區間長度 $\Delta x = 4$ 。

2. 二次項係數 $a = 1$ 。

3. 面積 $= \frac{1}{6}(1)(4)^3 = \frac{64}{6} = \frac{32}{3}$ 。連積分都不用寫！

【最終答案】 $\frac{32}{3}$

📝 第 3 題

求兩函數 $y = x^2$ 與 $y = x^3 - x^2$ 所圍成的區域面積。

💡 嚴密推導過程

1. **找交點：** $x^3 - x^2 = x^2 \implies x^3 - 2x^2 = 0 \implies x^2(x - 2) = 0$ 。交點為 $x = 0$ 與 $x = 2$ 。

2. **判斷上下：**區間 $[0, 2]$ 內代入 $x = 1$ ，得 $1^2 > 1^3 - 1^2$ ，故 $y = x^2$ 在上方。

3. **積分計算：**

$$\int_0^2 (x^2 - (x^3 - x^2)) dx = \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx = \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{16}{3} - \frac{16}{4} = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$$

【最終答案】 $\frac{4}{3}$

第 4 題

試求各小題中陰影區域的面積：

(1) 陰影區域由 $y = x^3$ 與 $y = -x^2 + 2x$ 圍出。

(2) 陰影區域由 $y = x^2$ 與 $y = -x^2 + 2x$ 所圍出 (如圖示，特別注意非單純兩線交集)。

💡 第 (1) 題推導

交點： $x^3 + x^2 - 2x = x(x+2)(x-1) = 0 \implies x = -2, 0, 1$ 。

面積分為兩段：

$[-2, 0]$ 時 x^3 在上方：

$$\int_{-2}^0 (x^3 + x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-2}^0 = 0 - \left(4 - \frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{8}{3}。$$

$[0, 1]$ 時 $-x^2 + 2x$ 在上方：

$$\int_0^1 (-x^3 - x^2 + 2x) dx = \left[-\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + x^2 \right]_0^1 = -\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + 1 = \frac{5}{12}。$$

$$\text{總面積} = \frac{8}{3} + \frac{5}{12} = \frac{32}{12} + \frac{5}{12} = \frac{37}{12}。$$

🔴 第 (2) 題圖形幾何盲點

仔細觀察考卷上的圖！陰影區域並非兩曲線相交的狹長地帶。而是「拋物線 $y = -x^2 + 2x$ 在區間 $[0, 2]$ 下方的總面積」扣除「拋物線 $y = x^2$ 在區間 $[0, 1]$ 下方的空白面積」。

🦊 學霸拆解法 (針對第2題)

1. 大圓頂面積 ($y = -x^2 + 2x$ 在 $[0, 2]$)：利用拋物線面積公式 $\frac{1}{6}|-1|(2)^3 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ 。

2. 被挖空的白色面積 ($y = x^2$ 在 $[0, 1]$)： $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ 。

3. 所求陰影 = $\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$ 。邏輯極度清晰！

【最終答案】 (1) $\frac{37}{12}$ (2) 1

第 5 題

已知 $f(x) = 2x^2 - x + 3$ 與 $g(x) = x^2 - 2x + 1$ 的圖形，試求在區間 $[-1, 2]$ 所圍區域的面積。

嚴密推導過程

1. **檢驗交點：** 令 $2x^2 - x + 3 = x^2 - 2x + 1 \implies x^2 + x + 2 = 0$ 。

判別式 $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ ，無實根，代表兩圖形**完全沒有交點**！

2. 因為 $x^2 + x + 2 > 0$ 恆成立，所以 $f(x)$ 永遠在 $g(x)$ 上方。

3. **直接積分：**

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 (x^2 + x + 2) dx &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} + 2 + 4 \right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right) = \frac{26}{3} - \left(-\frac{11}{6} \right) = \frac{52}{6} + \frac{11}{6} = \frac{21}{2}。 \end{aligned}$$

【最終答案】 $\frac{21}{2}$

第 6 題

$y = x^3$ 與直線 $x = 2$ 、 x 軸所圍成的區域 R 。若直線 $x = k$ 平分區域 R 的面積，試求 k 值。

1. 計算總面積 R ： $\int_0^2 x^3 dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 4$ 。

2. 直線 $x = k$ 平分面積，即 0 到 k 的面積為總面積的一半：

$$\int_0^k x^3 dx = \frac{k^4}{4} = 2$$

3. 解方程式： $k^4 = 8 \implies k = \sqrt[4]{8}$ 。

【最終答案】 $\sqrt[4]{8}$

第 7 題 (多選)

曲線 $y = x^3 + 1$ 與 x 軸交於 A ，以 A 為切點的切線另交於 B ，作鉛直線交 x 軸於 C 。選出正確選項。

學霸隱藏版性質：三次函數與切線面積

三次函數 $y = ax^3 + \dots$ 與其切線所圍成的封閉面積，有專屬速算公式： $\frac{|a|}{12}(\beta - \alpha)^4$ ，這招在大考中屢試不爽！

💡 嚴密推導過程

(1) 令 $y = 0 \implies x^3 + 1 = 0 \implies x = -1$ 。故 $A(-1, 0)$ 。(正確)

(2) 微分求斜率： $y' = 3x^2$ 。在 A 點 $m = 3(-1)^2 = 3$ 。

切線 AB 方程式： $y - 0 = 3(x + 1) \implies 3x - y + 3 = 0$ 。(正確)

(3) 找另一個交點 B ： $x^3 + 1 = 3x + 3 \implies x^3 - 3x - 2 = 0$ 。

因在 $x = -1$ 相切，必有 $(x + 1)^2$ 因式。分解得 $(x + 1)^2(x - 2) = 0$ ，故交於 $x = 2$ 。

代回得 $y = 2^3 + 1 = 9$ ，故 $B(2, 9)$ 。(正確)

(4) 兩線所圍面積，代入速算公式： $\frac{1}{12}|1| \cdot (2 - (-1))^4 = \frac{81}{12} = \frac{27}{4}$ (不等於 6)。(錯誤)

(5) 三角形 ABC 頂點為 $A(-1, 0), B(2, 9), C(2, 0)$ ，底為 3，高為 9，總面積 = $\frac{3 \times 9}{2} = \frac{27}{2}$ 。

因為封閉區域面積為 $\frac{27}{4}$ ，恰好是三角形面積 $\frac{27}{2}$ 的一半！故二等分。(正確)

【最終答案】 (1)(2)(3)(5)

📝 第 8 題

單字記憶速率近似函數 $f(t) = -0.009t^2 + 0.4t$ ，試問最初 10 分鐘記住了多少單字？

總記憶單字數即為速率的定積分：

$$\int_0^{10} (-0.009t^2 + 0.4t) dt = [-0.003t^3 + 0.2t^2]_0^{10}$$

代入 10： $-0.003(1000) + 0.2(100) = -3 + 20 = 17$ 。

【最終答案】 17

第 9 題

新發動機排放速率 $E(t) = 2t^2$ ，舊發動機排放速率 $V(t) = 9 + t^2$ 。(1) 速率相同時 t_0 為何？(2) 期間減少多少排放量？

(1) 速率相同： $2t^2 = 9 + t^2 \implies t^2 = 9 \implies t_0 = 3$ 。

(2) 減少的排放量為兩函數差距在 $[0, 3]$ 的面積：

$$\int_0^3 (V(t) - E(t))dt = \int_0^3 (9 - t^2)dt = \left[9t - \frac{t^3}{3} \right]_0^3 = 27 - 9 = 18。$$

【最終答案】 (1) 3 (2) 18

第 10 題

A、B 樹木生長速率圖形分析。剛開始一樣高。(1) 五年後誰高？(2) 十年後誰高？

💡 物理直覺免算圖解法

「生長量」就是「速率圖形下方的積分面積」。

- [0~5年]**：B 曲線完全在 A 曲線上方，代表 B 這五年的總面積（生長量）大於 A。故 5 年後 B 較高。
- [5~10年]**：A 曲線爬升並超越 B。從圖中可肉眼看出，[5~10年] A 超過 B 的面積，**遠大於** [0~5年] B 超過 A 的面積。因此 10 年下來 A 成功反超，最終 A 比較高。

【最終答案】 (1) B (2) A

第 11 題

求由 $y = x^3$ 與 $y = x^2$ 所圍成封閉區域 R 的 (1) 面積 (2) 繞 x 軸旋轉體體積。

交點： $x^3 = x^2 \implies x = 0, 1$ 。區間內 $x^2 \geq x^3$ 。

$$(1) \text{ 面積} = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}。$$

(2) 旋轉體體積 (圓盤法)：

$$V = \pi \int_0^1 ((x^2)^2 - (x^3)^2) dx = \pi \int_0^1 (x^4 - x^6) dx = \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) = \frac{2\pi}{35}。$$

【最終答案】 (1) $\frac{1}{12}$ (2) $\frac{2\pi}{35}$

第 12 題

求由 $y = x$ 與 $y = \sqrt{x}$ 所圍區域繞 x 軸旋轉所得之體積。

交點為 $x = 0$ 與 $x = 1$ 。在區間內 $\sqrt{x} \geq x$ 。

$$V = \pi \int_0^1 ((\sqrt{x})^2 - (x)^2) dx = \pi \int_0^1 (x - x^2) dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{6}。$$

【最終答案】 $\frac{\pi}{6}$

第 13 題

拋物面鏡由拋物線 $y^2 = 100x$ 、 $y^2 = 100(x - 2)$ 及 $x = 10$ 所圍區域繞 x 軸旋轉而成，求體積。

⚡ 學霸幾何降維打擊

不要傻傻硬幹！仔細觀察被積函數：

外半徑平方 $R_{out}^2 = 100x$ ，內半徑平方 $R_{in}^2 = 100(x - 2)$ 。

對於 $x \in [2, 10]$ 區間，圓環的截面積為：

$$\pi(R_{out}^2 - R_{in}^2) = \pi(100x - 100x + 200) = 200\pi。$$

截面積居然是「定值」！這段體積就等於底面積為 200π 、高為 8 的圓柱，體積 = 1600π 。

前面 $x \in [0, 2]$ 沒有被挖空，是一般拋物面體積： $\pi \int_0^2 100x \, dx = \pi[50x^2]_0^2 = 200\pi$ 。

總體積 = $1600\pi + 200\pi = 1800\pi$ 。速度與美感兼具！

【最終答案】 1800π

第 14 題

已知 $P(1, 2)$ 為 $y = x^2 + 1$ 上一點，求圖形、過 P 切線及 $x = 0$ 所圍區域繞 x 軸旋轉之體積。

1. 切線方程式： $y' = 2x$ ，代入 $x = 1$ 得斜率 $m = 2$ 。切線為

$$y - 2 = 2(x - 1) \implies y = 2x。$$

2. 體積積分式 (從 $x = 0$ 積到 $x = 1$)：外層為拋物線，內層為切線。

$$V = \pi \int_0^1 ((x^2 + 1)^2 - (2x)^2) dx = \pi \int_0^1 (x^4 + 2x^2 + 1 - 4x^2) dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx$$

$$= \pi \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \right) = \pi \left(\frac{3 - 10 + 15}{15} \right) = \frac{8\pi}{15}。$$

$$\text{【最終答案】 } \frac{8\pi}{15}$$

第 15 題

半徑 5 公分的球滾入桌面上半徑 3 公分的圓洞，求球在桌面以上部分的體積。

球缺體積公式 (Archimedes 秘技)

這題是標準的「球冠 (Spherical Cap)」問題。公式： $V = \frac{\pi h^2}{3}(3R - h)$ 。

1. 畫出截面：球半徑 5，洞半徑 3，構成經典 3-4-5 直角三角形。得知球心到桌面的距離為 4。

2. 高度判定：球有一小部分掉入洞內，故桌面以上的球冠高度
 $h = 5(\text{上半球}) + 4(\text{球心到桌面}) = 9$ 。

3. 代入公式： $V = \frac{\pi(9^2)}{3}(3 \times 5 - 9) = 27\pi \times 6 = 162\pi$ 。

$$\text{【最終答案】 } 162\pi$$

第 16 題

中心角 $\theta = 60^\circ$ 、半徑 r 之扇形，繞 x 軸旋轉所得旋轉體積。

⚡ 球扇形體積秒殺公式

扇形繞軸旋轉形成的立體稱為「球扇形 (Spherical Sector)」，其體積公式無比簡單：

$$V = \frac{2}{3}\pi R^2 h。$$

這裡的 h 是對應球冠的高度： $h = r - r \cos(60^\circ) = r - \frac{1}{2}r = \frac{r}{2}。$

直接代入： $V = \frac{2}{3}\pi r^2 \left(\frac{r}{2}\right) = \frac{\pi r^3}{3}。$ 完全不需列長串積分式！

【最終答案】 $\frac{\pi r^3}{3}$